csvtuonline.com

Pages — 11

Roll No. .....

237514(37)

037713(37)

Diploma in Engineering (Fifth Semester) Examination, April-May 2016

(Old Course)

(Mech. Engg. Branch)

DESIGN of MACHINE ELEMENTS

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा। डिजाइन डाटा बुक के प्रयोग कर सकते हैं।*

Note : *All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final. Use of design data book is permitted.*

1. किन्हीं दो का उत्तर दीजिए— 5+5

Answer to any two :

(a) मशीन डिजाइन के सामान्य अवधारणाओं को लिखिए।

Write down the general considerations in Machine Design.

(b) मशीनी तत्त्वों के अभिकल्पन को प्रभावित करने।

Write down the factors affecting the design of machine elements.

(c) फैक्टर ऑफ सेफ्टी एवं सेफ डिजाइन स्ट्रेट (प्रतिबल) से आप क्या समझते हैं?

What do you understand by factor of safety and safe design stress?

2. एक नकल जोड़ की अभिकल्पना कीजिए जो 150 kN के लिए हो। अभिकल्पन प्रतिबल का मान तनन में 70 MPa अपरूपण में 60 MPa तथा संदलन में 150 MPa लिया जा सकता है। 10

Design a Knuckle joint to transmit 150 kN. The design stresses may be taken as 75 MPa in tension, 60 MPa in shear and 150 MPa in compression.

3. शाफ्ट एवं एक्सल के बीच क्या अंतर है? एक टरबाइन शाफ्ट 500

csvtuonline.com csvtuonline.com

kW, 900 rpm पर संचारित करता है। परमीशबल अपरूपण प्रतिबल 80 N/mm² है जबकि टिवस्ट सीमा 0·5°, 2·5 m लम्बाई में हो तो शाफ्ट का व्यास ज्ञात करो। $G = 0 \cdot 8 \times (10)^5$ N/mm² यदि शाफ्ट को खोखला इस प्रकार चयन किया जाता है कि $d_i/d_o = 0 \cdot 6$ जहाँ d_i शाफ्ट का आंतरिक व्यास एवं d_o शाफ्ट का बाह्य व्यास है तो धातु की प्रतिशत बचत ज्ञात करें। 10

What is the difference between shaft and the axle? A turbine shaft transmit 500 kW at 900 rpm. The permissible shear stress is 80 N/mm² while twist is limited to 0·5° in a length 2·5 m. Calculate the diameter of shaft. Take $G = 0 \cdot 8 \times (10)^5$ N/mm². If the shaft choosen is hollow with $d_i/d_o = 0 \cdot 6$. Where d_i is internal diameter and d_o is outer diameter of shaft. Calculate percentages saving in the material.

4. कुंजी खांचे के कारण शाफ्ट पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करो। 65 mm व्यास के शाफ्ट के लिए एक आयताकार कुंजी की अभिकल्पन कीजिए। यदि अपरूपण प्रतिबल एवं क्रशिंग प्रतिबल कुंजी पदार्थ के लिए क्रमशः 42 MPa और 70 MPa हो। 10

csvtuonline.com csvtuonline.com

csvtuonline.com csvtuonline.com

Explain the effect of key ways on the shaft. Design the rectangular key for a shaft 65 mm diameter. The shearing and crushing stresses for the key material are 42 MPa and 70 MPa.

अथवा

Or

दो 35 mm के शाफ्ट को C. I. फ्लेंज कपलिंग द्वारा जोड़ा जाना है। फ्लेंज में 6 वोल्ट, 125 mm वोल्ट पिच वृत्त में लगे हुए हैं। शाफ्ट 350 rpm पर 800 Nm घूर्ण संचारित करता है। निम्न सुरक्षित प्रतिबल के लिए ज्ञात कीजिए वोल्ट का व्यास, फ्लेंज की मोटाई, कुंजी माप, हाथ की लम्बाई एवं व्यास तथा संचारित शक्ति।

शाफ्ट पदार्थ का अपरूपण प्रतिबल = 63 MPa

वोल्ट के पदार्थ का अपरूपण प्रतिबल = 56 MPa

ढलवा लोहे के कपलिंग का अपरूपण प्रतिबल = 10 MPa

कुंजी पदार्थ का अपरूपण प्रतिबल = 46 MPa

Two 35 mm shaft are connected by a C. I. flanged coupling. The flanges are fitted with 6 bolts on 125 mm bolt circle. The shaft transmit a torque of 800 N-m at 350 rpm for the safe stresses mentioned below, calculate diameter of bolts, thickness of flange, key dimensions hub

csvtuonline.com csvtuonline.com

csvtuonline.com

csvtuonline.com

diameter and length and power transmitted.

Shear stress for shaft material = 63 MPa

Shear stress for bolt material = 56 MPa

Shear stress for cast iron coupling = 10 MPa

Shear stress for key material = 46 MPa

5. एक ढलवा लोहा घिरनी 300 चक्र प्रति मिनट पर 25 kW शक्ति स्थानांतरित करता है। घिरनी का व्यास 550 मिमी और इसमें चार सीधे भुजा है जिसका काट दीर्घवृत्त है। दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष से दोगुना है। भुजा का माप ज्ञात करो, यदि अनुमत प्रतिबल 15 MPa हो। भुजा में दीर्घ अक्ष के प्लेन की स्थिति भी बताइए। 10

A cast iron pulley transmit 25 kW at 300 rpm. The diameter of pulley is 550 mm and has four straight arms of elliptical cross section in which the major axis is twice the minor axis. Find the dimensions of the arm if the allowable stress is 15 MPa. Mention the plane in which the major axis of the arm should lie.

अथवा

Or

एक बेल क्रेंक लीवर (चित्र 1 देखें) ऊर्ध्वाधर 4500 N भार को लिफ्ट करता है। लीवर को फोर्ज्ड स्टील मटेरियल से बनाया गया

csvtuonline.com

csvtuonline.com

csvtuonline.com

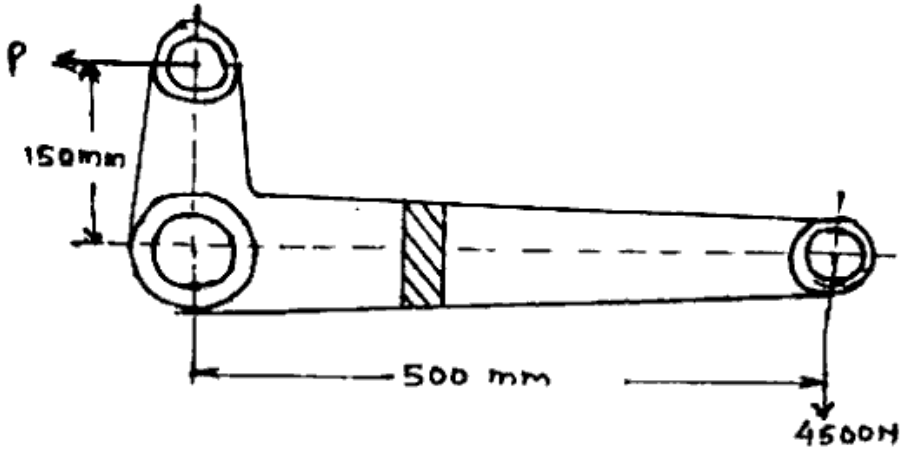
csvtuonline.com

है। एवं फलक्रम में पिन लगी है। पिन एवं लीवर के लिए नीचे दिये गये डाटा लेना है।

सुरक्षित प्रतिबल तनन में = 75 MPa

सुरक्षित प्रतिबल अपरूपण में = 60 MPa

सुरक्षित प्रतिबल दाब पिन में = 10 N/mm^2.



A bell crank lever to raise a vertical load is shown in fig. 1. The vertical load to be lifted is 4500 N. The lever consist of forged steel material and a pin at the fulcrum. Take the following data for both the pin and lever material :

Safe stress in tension = 75 MPa

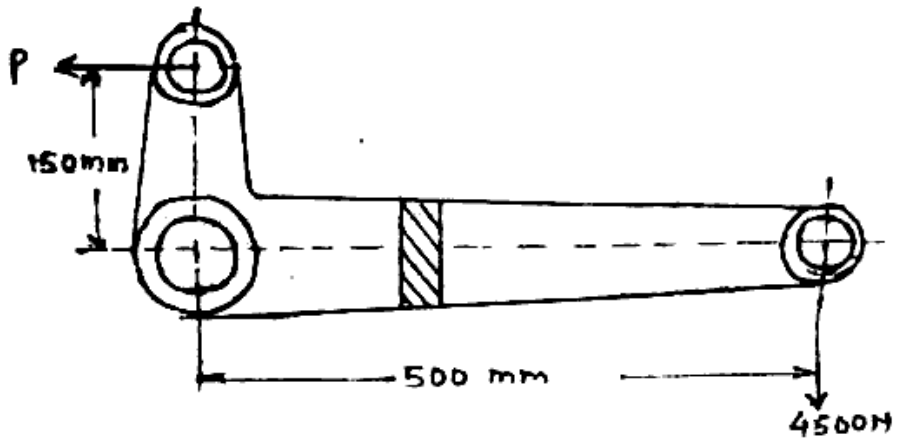
Safe stress in shear = 60 MPa

Safe bearing pressure on pins = 10 N/mm^2.

csvtuonline.com

csvtuonline.com

csvtuonline.com csvtuonline.com



6. एक स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व के लिए हेलिकल स्प्रिंग की डिजाइन निम्न स्थितियों के लिए करो? वाल्व सीट का व्यास = 65 mm, आपेरिटंग दाब = 0·7 N/mm^2, अधिकतम दाब जब वाल्व मुक्त रूप से ब्लो आफ करे = 0·75 N/mm^2, 3·5 mm अधिकतम वाल्व उठाव है, जबकि दाब 0·7 से 0·75 N/mm^2 होता है। अधिकतम एलाउबल प्रतिबल = 550 MPa, माडुलस ऑफ रजिडिटी = 84 kN/mm^2 स्प्रिंग इन्डेक्स = 6. 10

Design a helical spring for a spring loaded safety valve for the following conditions. Diameter of valve seat = 65 mm, operating pressure = 0·7 N/mm^2. Maximum pressure when the valve blow off freely = 0·75 N/mm^2. Maximum lift for the valve when the pressure rises from 0·7 to 0·75

csvtuonline.com

csvtuonline.com

csvtuonline.com csvtuonline.com

N/mm^2 = 3·5 mm. Maximum allowable stress = 550 MPa, Modulus of rigidity = 84 kN/mm^2. Spring index = 6.

अथवा

Or

एक हेलिकल कम्प्रेशन स्प्रिंग का डिजाइन कीजिए। जब अधिकतम लोड 1000 N, विस्थापन 25 mm हो, स्प्रिंग इंडेक्स = 5 अधिकतम परमीशबल अपरूपण प्रतिबल स्प्रिंग वायर के लिए 420 MPa माडुलस आफ रजिडिटी = 84 kN/mm^2 है। वाल फैक्टर को गणना में शामिल करना है।

Design a helical compression spring for a maximum load of 1000 N for a deflection of 25 mm using the spring index as 5. The maximum permissible shear stress for spring wire is 420 MPa and Modulus of rigidity is 84 kN/mm^2. Take Wahl's factor into account.

7. दो समानान्तर शाफ्टों के बीच की दूरी 1·95 m है। उन पर 450 mm तथा 200 mm व्यास की घिरनियाँ चढ़ाकर एक उभयमुखी पट्टा चढ़ाया जाता है। पट्टे की आवश्यक लम्बाई और पट्टा तथा घिरनी के बीच लादन कोण ज्ञात करो। जब बड़ी घिरनी की चाल 200 चक्र प्रति मिनट हो तथा घर्षण गुणांक पट्टा और घिरनी के बीच 0·25 और अधिकतम तनाव 1 kN पट्टे पर हो तो परिषित शक्ति का मान ज्ञात करो। 10

csvtuonline.com csvtuonline.com

csvtuonline.com

csvtuonline.com

csvtuonline.com

Two pulley one 450 mm diameter and the other 200 mm diameter on parallel shaft 1·95 m apart are connected by a crossed belt. Find the length of the belt required and the angle of contact between the belt and each pulley. What power can be transmitted by the belt when the larger pulley rotate at 200 rev/min. If the maximum permissible tension in the belt is 1 kN and the coefficient of friction between the belt and pulley is 0·25?

8. एक 13 मि० मी० मोटी प्लेट के लिए एक द्विकरिवेट द्विक आवरण (चैन रिव्हटिंग) बट रिवेट जोड़ की अभिकल्पना कीजिए। रिवेट जोड़ किस प्रकार असफल होगा? जोड़ की दक्षता भी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए सुरक्षित कार्यकारी तनन प्रतिबल = 90 MPa, क्रशिंग प्रतिबल = 140 MPa एवं अपरूपण प्रतिबल = 56 MPa. 10

Design a double rivetted butt joint with chain riveting with two cover plates. The thickness of plate is 13 mm. Assume allowable tensile stress = 90 MPa, Crushing stress = 140 MPa and Shear Stress = 56 MPa. State how the joint will fail and find the efficiency of the joint.

9. (a) रिविटेड ज्वाइंट की तुलना में वेल्डेड ज्वांइट का लाभ क्या है? 5

What are the advantages of welded joints over riveted joints?

csvtuonline.com

csvtuonline.com
csvtuonline.com

(b) 100 मिमी चौड़ी और 10 मिमी मोटी प्लेट को एक-दूसरे प्लेट से द्विक समानान्तर फिलेट वेल्ड द्वारा जोड़ना है। प्लेटों पर 80 kN का स्थिर भार लगेगा। यदि जोड़ में उत्पन्न प्रतिबल 55 MPa से अधिक न हो तो वेल्ड की लम्बाई ज्ञात कीजिए। 5

A plate 100 mm wide and 10 mm thick is to be welded to another plate by means of double parallel fillets. The plates are subjected to a static load of 80 kN. Find the length of weld if the permissbile shear stress in the weld does not exceed 55 MPa.

10. एक शाफ्ट दो बियरिंग के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। शाफ्ट 1440 rpm से घूम रहा है। प्रत्येक बियरिंग पर 6000 N रेडियल लोड एवं 3500 N अक्षीय थ्रस्ट लग रहा है। यदि शाफ्ट का व्यास 40 मिमी है। अनुमानित बियरिंग लाइफ 500 घण्टे हैं। तो उचित बियरिंग का चुनाव कीजिए। 10

A shaft rotating at 1440 rpm is supported by two bearings. The forces acting on each bearing are 6000 N radial load and 3500 N axial thrust. If the shaft diameter is 40 mm and the expected life of the bearing is 500 hr, select a suitable bearing.

अथवा

Or

csvtuonline.com

csvtuonline.com csvtuonline.com

निम्न को समझाइये—

(i) हाइड्रो डायनामिक बियरिंग

(ii) स्थिर भारण क्षमता

(iii) गतिज भारण क्षमता

(iv) तुल्यकारी भार

(v) बियरिंग लाइफ (कार्यकाल)

Explain the following :

(i) Hydrodynamic bearing

(ii) Static load capacity

(iii) Dynamic load capacity

(iv) Equivalent load

(v) Bearing life

csvtuonline.com csvtuonline.com

csvtuonline.com